

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

On-line webová aplikace pro digitální transformaci výroby

v rámci projektu

Digitální transformace společnosti JETCON

verze ke dni zahájení řízení



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

OPERAČNÍ PROGRAM
TECHNOLOGIE A APLIKACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST

OBSAH

1	Úvodní ujednání	3
1.1	O zadavateli	3
1.2	Stávající stav a potřeba zadavatele	3
1.3	Projekt	3
1.4	Kompatibilita a integrační otevřenost	4
1.5	Nediskriminační a funkční vymezení požadavků	4
2	Obecné požadavky	5
2.1	Základní vymezení předmětu zakázky	5
2.2	Charakter řešení	5
2.3	Základní požadavky na výsledek	5
2.4	Uživatelské role	6
2.5	Auditní stopa a dohledatelnost	7
2.6	Jazyk a lokalizace	7
2.7	Dokumentace a školení	7
3	Požadavky na funkce webové aplikace	7
3.1	Jádro systému	7
3.2	Modul Získání zakázky	9
3.3	Modul Plánování a příprava	10
3.4	Modul tvorba harmonogramu	12
3.5	Modul Kalkulace	13
3.6	Modul Realizace stavby	13
3.7	Modul Sledování zakázek	15
3.8	Modul Čerpání	15
3.9	Modul BOZP a technologické postupy	16
3.10	Modul Účetnictví a doklady	16
3.11	Modul Dokumentace stavby	17
3.12	Modul Stavba	17
3.13	Mobilní rozhraní	18
3.14	PC rozhraní	18
3.15	Modul Kontroling	18
3.16	Centrální kontroling	19
3.17	Modul Odevzdání stavby, záruka a reklamáce	19
4	Požadavky na kvalitativní vlastnosti a sledované ukazatele	20
4.1	Dostupnost a provoz	20
4.2	Výkon a odezva	20
4.3	Bezpečnost	21
4.4	Ochrana osobních údajů	21
4.5	Uživatelská přívětivost	21

4.6	Exporty a reporty	22
4.7	Škálovatelnost a rozšiřitelnost	22
5	Požadavky na fáze a výstupy	22
5.1	Analýza	22
5.2	UX/UI návrh	24
5.3	Implementace	25
5.4	Interní testování	26
5.5	Akceptační proces	26
5.6	školení	28

1 ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 O ZADAVATELI

Zadavatel, společnost JETCON spol. s r.o., dlouhodobě působí v oblasti realizace investičních stavebních celků, výstavby technologických objektů, inženýrských sítí, systémů požární odolnosti objektů, sanací konstrukčních prvků a pozemního a vodohospodářského stavitelství. Významnou část činnosti zadavatele tvoří realizace stavebních a technologických zakázek v energetice a souvisejících průmyslových odvětvích.

Zadavatel zajišťuje komplexní služby při řízení stavebních projektů, včetně výběru, řízení a koordinace subdodavatelských firem, specialistů, vlastních výrobních kapacit, dopravy, dokumentace, evidence zakázkových nákladů a předávacích procesů. Vzhledem k povaze zakázek, zejména v oblasti energetiky, je pro zadavatele zásadní dohledatelnost procesů, průběžná kontrola plnění, práce s aktuální dokumentací, evidence odpovědnosti jednotlivých osob a schopnost vyhodnocovat ekonomický a časový vývoj zakázek.

1.2 STÁVAJÍCÍ STAV A POTŘEBA ZADAVATELE

Zadavatel v současnosti využívá ekonomický systém, CAD/CAM nástroje, standardní IT infrastrukturu včetně firewallu a antivirové ochrany a další dílčí softwarové a evidenční nástroje. Řízení zakázek, plánování, příprava realizace, evidence dokumentace, práce s harmonogramy, kontrola nákladů, evidence změn, evidence subdodavatelů, kontroling a předávací procesy však nejsou v potřebném rozsahu sjednoceny v jednom integrovaném systému.

Současný stav je charakterizován zejména:

- částečně digitalizovaným a roztříštěným řízením zakázkových procesů;
- vysokou závislostí na zkušenosti jednotlivých pracovníků a ručně vedených evidencích;
- používáním tabulkových souborů a sdílených úložišť bez plné vazby na navazující procesy;
- rizikem práce s neaktuální projektovou nebo realizační dokumentací;
- omezenou možností průběžného sledování zakázkových nákladů, výnosů, cashflow a odchylek od plánu;
- omezenou možností automatického generování dokumentů, přehledů a upozornění;
- nedostatečně integrovaným přístupem k datům potřebným pro řízení stavební výroby, kontroling a předání zakázky.

1.3 PROJEKT

Zakázka je součástí projektu „*Digitální transformace společnosti JETCON*“, registrační číslo: CZ.01.01.02/01/24_054/0004839.

Cílem projektu je zavedení kompletní digitalizace procesů, a to od získání zakázky, přes její realizaci až po její ukončení. Dále zvýšení nejen kybernetické bezpečnosti vysoce sofistikované výroby společnosti v oblasti energetiky v reálném čase, a především optimalizace časů, toků materiálu, zlepšení plánování a přípravy, snížení poškození technologických celků.

Kromě předmětu této zakázky budou v rámci projektu pořizovány také další technologie a systémy, zejména:

- kamerový systém a bezpečnostní software s prvky umělé inteligence;
- docházkový systém;
- AI server;
- síťové prvky;
- cloudové nebo datové úložiště;
- další infrastruktura pro sběr, ukládání, zpracování a vyhodnocování dat.

Zhotovitel musí při návrhu a implementaci Webové aplikace zohlednit, že Webová aplikace má tvořit informační a procesní jádro digitalizace zadavatele a musí být připravena k integraci s dalšími systémy zadavatele, pokud to bude v rámci analýzy vyhodnoceno jako potřebné a technicky možné.

1.4 KOMPATIBILITA A INTEGRAČNÍ OTEVŘENOST

Zhotovitel musí zajistit, aby Webová aplikace byla navržena jako otevřené, rozšiřitelné a integračně připravené řešení.

Webová aplikace musí být kompatibilní zejména:

- se stávajícími nebo budoucími systémy zadavatele, které budou určeny v rámci analýzy;
- s ekonomickými a účetními daty zadavatele;
- s daty z kalkulačních, rozpočtových nebo harmonogramových nástrojů, zejména prostřednictvím importu a exportu běžně používaných datových formátů;
- s dokumenty a evidencemi používanými ve stavební výrobě zadavatele;
- s běžnými kancelářskými formáty, zejména XLSX, DOCX a PDF;
- s mobilními zařízeními používanými pracovníky zadavatele na stavbách;
- s datovým úložištěm nebo cloudovým prostředím zadavatele;
- s budoucími API rozhraními třetích stran, pokud budou v průběhu realizace dostupná a zadavatelem určena k integraci.

Zhotovitel nesmí řešení navrhnout způsobem, který by bez objektivního technického důvodu vázal zadavatele výhradně na konkrétní proprietární technologii, konkrétního výrobce, konkrétní platformu nebo konkrétní licenční model.

1.5 NEDISKRIMINAČNÍ A FUNKČNÍ VYMEZENÍ POŽADAVKŮ

Technické požadavky jsou v tomto dokumentu stanoveny převážně funkčně a výkonově. Pokud se v podkladech nebo v průběhu realizace objeví označení konkrétního softwaru, platformy, výrobce, produktu, formátu nebo nástroje, platí, že takové označení slouží pouze k popisu stávajícího prostředí, obvyklého způsobu práce nebo požadované kompatibility. Zhotovitel může nabídnout rovnocenné řešení, pokud prokáže, že splňuje požadavky zadavatele a umožňuje dosažení požadovaného účelu.

2 OBECNÉ POŽADAVKY

2.1 ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je **návrh, vývoj, implementace a uvedení do provozu on-line webové aplikace pro digitální transformaci výroby a řízení stavební výroby zadavatele.**

Webová aplikace musí umožňovat komplexní pokrytí procesů zadavatele zejména v těchto oblastech:

- získání zakázky;
- plánování a příprava zakázky;
- harmonogram a plánování;
- kalkulace a práce s rozpočty;
- realizace stavby;
- sledování zakázkových nákladů, výnosů a čerpání;
- evidence účetních, fakturačních a provozních dokladů ve vazbě na zakázku;
- evidence dokumentace stavby;
- evidence požadavků stavby;
- evidence BOZP, technologických postupů a provozních dokumentů;
- mobilní sběr dat ze stavby;
- centrální kontroloing;
- odevzdání zakázky, záruční evidence a reklamace.

2.2 CHARAKTER ŘEŠENÍ

Webová aplikace může být dodána jako:

- nově vyvinuté řešení;
- upravené nebo konfigurované existující řešení;
- kombinace existujícího softwarového řešení a individuálního vývoje;
- modulární řešení složené z více vzájemně integrovaných částí.

Bez ohledu na zvolený způsob dodání musí Zhotovitel zajistit, aby Webová aplikace splňovala všechny požadavky této Technické specifikace, požadavky zadavatele vymezené v rámci analýzy a požadavky sjednané ve smlouvě.

2.3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA VÝSLEDEK

Webová aplikace musí po dokončení plnit zejména tyto cíle:

- digitalizuje hlavní procesy zadavatele od získání zakázky až po její ukončení;
- sjednocuje zakázková data, dokumenty, úkoly, odpovědnosti a termíny;
- podporuje plánování, přípravu, realizaci a kontroloing stavebních zakázek;

- snižuje administrativní zátěž pracovníků zadavatele;
- umožňuje průběžnou kontrolu stavu zakázek, výrobních procesů a činností na stavbě;
- umožňuje sledování ekonomického stavu zakázky;
- umožňuje sledování plnění harmonogramu a termínů;
- umožňuje řízenou práci s dokumentací, včetně verzí a revizí;
- umožňuje zadavateli vyhodnocovat zakázky, subdodavatele, zdroje, náklady a výkonnost;
- podporuje práci v kancelářském i mobilním prostředí;
- podporuje přenos dat mezi jednotlivými moduly bez nutnosti opakovaného ručního zadávání stejných údajů;
- umožňuje řízení uživatelských oprávnění podle rolí, funkcí a odpovědností.

2.4 UŽIVATELSKÉ ROLE

Zhotovitel musí v rámci analýzy navrhnout, projednat a implementovat systém uživatelských rolí.

Webová aplikace musí podporovat alespoň následující typové role:

- administrátor systému;
- vedení společnosti;
- pracovník přípravy staveb;
- rozpočtář / kalkulant;
- projektový manažer / stavbyvedoucí;
- pracovník ekonomiky a účetnictví;
- pracovník dopravy a půjčovny;
- pracovník BOZP / technické přípravy;
- pracovník kontrolingu;
- externí uživatel nebo subdodavatel, pokud bude tento přístup zadavatelem požadován.

Zhotovitel musí umožnit nastavení oprávnění alespoň na úrovni:

- zobrazení dat;
- vkládání dat;
- editace dat;
- schvalování dat;
- mazání dat;
- exportu dat;
- správy uživatelů;
- přístupu k citlivým ekonomickým, personálním nebo obchodním údajům.

2.5 AUDITNÍ STOPA A DOHLEDATELNOST

Webová aplikace musí vést auditní stopu klíčových uživatelských a systémových operací.

Auditní stopa musí zaznamenávat alespoň:

- identifikaci uživatele;
- datum a čas provedení operace;
- typ provedené operace;
- identifikaci dotčeného záznamu nebo dokumentu;
- původní a novou hodnotu u vybraných změn, pokud je to technicky a věcně přiměřené;
- informaci o schválení, odmítnutí nebo vrácení záznamu k doplnění.

Auditní stopa musí být chráněna proti běžné uživatelské editaci.

2.6 JAZYK A LOKALIZACE

Webová aplikace musí být dodána v českém jazyce.

Uživatelské rozhraní, systémové hlášky, základní šablony dokumentů, nápověda a uživatelská dokumentace musí být v českém jazyce, pokud zadavatel neschválí jinak.

2.7 DOKUMENTACE A ŠKOLENÍ

Součástí plnění musí být:

- uživatelská dokumentace;
- administrátorská dokumentace;
- technická dokumentace v rozsahu nezbytném pro provoz, správu, údržbu a rozvoj systému;
- popis datového modelu nebo alespoň základních datových entit a jejich vazeb;
- popis integračních rozhraní;
- popis zálohování a obnovy dat;
- školení klíčových uživatelů;
- školení administrátorů;
- předání akceptačních scénářů a testovacích protokolů.

3 POŽADAVKY NA FUNKCE WEBOVÉ APLIKACE

3.1 JÁDRO SYSTÉMU

3.1.1 Evidence zakázek

Webová aplikace musí umožnit centrální evidenci zakázek zadavatele.

Evidence zakázky musí zahrnovat alespoň:

- základní identifikační údaje zakázky;
- název zakázky;

- číslo zakázky;
- zákazníka / objednatele;
- místo realizace;
- odpovědné osoby;
- stav zakázky;
- smluvní termíny;
- interní termíny;
- finanční hodnoty zakázky;
- základní členění zakázky na objekty, části, dílčí celky nebo položky;
- vazbu na dokumentaci, harmonogram, kalkulaci, fakturaci, čerpání a kontroling.

3.1.2 Parametry zakázky a segmentace

Webová aplikace musí umožnit evidenci parametrů zakázky, jejich třídění a filtrování.

Systém musí umožnit členění zakázek alespoň podle:

- zákazníka;
- typu zakázky;
- stavu zakázky;
- odpovědné osoby;
- organizační jednotky;
- střediska;
- fáze rozpracovanosti;
- rizikovosti;
- termínového stavu;
- ekonomického stavu.

3.1.3 Uživatelé, role a oprávnění

Webová aplikace musí obsahovat správu uživatelů, rolí a oprávnění.

Zhotovitel musí umožnit, aby oprávnění byla nastavena podle:

- role uživatele;
- příslušnosti ke středisku;
- přiřazení ke konkrétní zakázce;
- typu dokumentu nebo dat;
- fáze zakázky;
- typu operace.

3.1.4 Notifikace, úkoly a upozornění

Webová aplikace musí obsahovat systém notifikací, úkolů a upozornění.

Systém musí umožnit alespoň:

- vytváření úkolů k zakázce;
- přiřazení úkolu konkrétní osobě;
- stanovení termínu splnění;
- sledování stavu úkolu;
- automatické upozornění na blížící se termín;
- upozornění na prodlení;
- upozornění na nedořešené části zakázky;
- upozornění na chybějící dokumenty;
- upozornění na odchylky od plánu;
- upozornění na neschválené nebo vrácené záznamy.

3.1.5 **Vyhledávání a filtrace**

Webová aplikace musí umožnit vyhledávání, filtrování a třídění dat napříč systémem.

Vyhledávání musí být umožněno alespoň podle:

- názvu zakázky;
- čísla zakázky;
- zákazníka;
- odpovědné osoby;
- dokumentu;
- subdodavatele;
- termínu;
- stavu;
- typu záznamu.

3.2 **MODUL ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY**

3.2.1 **Evidence obchodních příležitostí a nabídkových projektů**

Webová aplikace musí umožnit evidenci obchodních příležitostí a nabídkových projektů.

Systém musí umožnit alespoň:

- založení obchodní příležitosti;
- evidenci základních parametrů příležitosti;
- evidenci zákazníka;
- evidenci kontaktních osob;
- evidenci termínů v nabídkové fázi;
- evidenci odpovědných osob;
- evidenci stavu příležitosti;
- evidenci pravděpodobnosti získání zakázky;

- evidenci očekávané hodnoty zakázky;
- převod obchodní příležitosti do zakázky.

3.2.2 Nabídková dokumentace

Webová aplikace musí umožnit vedení dokumentace obchodní a nabídkové fáze.

Systém musí umožnit alespoň:

- ukládání dokumentů k obchodní příležitosti;
- členění dokumentů podle typu;
- evidenci verzí dokumentů;
- označení aktuální verze dokumentu;
- evidenci stupně projektové dokumentace;
- práci s dokumentací ve fázi soutěže i realizace;
- omezení rizika práce s neaktuální verzí dokumentu;
- tvorbu nebo evidenci dokumentů podle přednastavených šablon.

3.2.3 Termíny nabídkové fáze

Webová aplikace musí umožnit sledování termínů v nabídkové fázi.

Systém musí umožnit alespoň:

- evidenci termínu pro podání nabídky;
- evidenci termínu pro prohlídku místa plnění;
- evidenci termínu pro dotazy nebo vysvětlení;
- evidenci interních termínů pro zpracování nabídky;
- automatické upozornění na blížící se termíny;
- přehled nabídkových projektů podle termínové naléhavosti.

3.2.4 Manažerské přehledy obchodní fáze

Webová aplikace musí umožnit zobrazení manažerských přehledů pro obchodní a nabídkovou fázi.

Přehledy musí umožnit alespoň:

- zobrazení rozpracovaných obchodních příležitostí;
- zobrazení nabídkových projektů podle stavu;
- zobrazení obchodního plánu;
- filtrování podle odpovědné osoby, zákazníka, hodnoty, termínu a stavu;
- export přehledu do formátu XLSX nebo PDF.

3.3 MODUL PLÁNOVÁNÍ A PŘÍPRAVA

3.3.1 Import rozpočtů, výkazů výměr a kalkulací

Webová aplikace musí umožnit import rozpočtů, výkazů výměr a kalkulací.

Systém musí umožnit alespoň:

- import dat z formátu XLSX;
- import dat z běžných rozpočtových nebo kalkulačních nástrojů, pokud jsou datové výstupy dostupné;
- kontrolu základní struktury importovaných dat;
- zobrazení importovaných položek v přehledném tabulkovém rozhraní;
- vazbu importovaných položek na zakázku;
- další využití importovaných dat pro harmonogram, kalkulaci, poptávky, čerpání a kontroling.

3.3.2 Harmonogram

Webová aplikace musí umožnit tvorbu, úpravu a sledování harmonogramu zakázky.

Systém musí umožnit alespoň:

- založení harmonogramu k zakázce;
- členění harmonogramu podle objektů, dílčích celků, činností nebo položek;
- grafické zobrazení harmonogramu;
- změnu termínů činností;
- vazbu harmonogramu na termíny ze smlouvy;
- vazbu harmonogramu na plánování zdrojů;
- vazbu harmonogramu na finanční plán;
- export harmonogramu do XLSX nebo PDF;
- zobrazení harmonogramu podle denního, týdenního, měsíčního nebo jiného zvoleného období.

3.3.3 Poptávky subdodavatelů a materiálů

Webová aplikace musí podporovat přípravu poptávek subdodavatelů, dodávek, služeb a materiálů.

Systém musí umožnit alespoň:

- vymezení poptávaného rozsahu podle položek, objektů, dílčích celků nebo částí rozpočtu;
- export poptávkových podkladů do strukturovaného formátu;
- evidenci oslovených subjektů;
- evidenci termínů pro doručení nabídek;
- evidenci doručených nabídek;
- import nebo ruční zadání obdržených nabídek;
- porovnání nabídek podle ceny a dalších evidovaných parametrů;
- označení vybrané nabídky;
- předání výsledku poptávkového procesu do navazující kalkulace a realizace.

3.3.4 Plán přípravy

Webová aplikace musí umožnit plánování přípravy zakázky.

Systém musí umožnit alespoň:

- stanovení úkolů přípravy;
- přiřazení úkolů konkrétním osobám;
- sledování splnění přípravných činností;
- plánování termínů poptávek;
- kontrolu nedořešených částí zakázky;
- upozornění na části zakázky, které musí být vyřešeny před zahájením nebo pokračováním realizace;
- přehled úplnosti přípravy zakázky pro realizaci.

3.3.5 Plánování zdrojů

Webová aplikace musí umožnit operativní plánování zdrojů.

Systém musí umožnit alespoň:

- plánování pracovníků;
- plánování mechanizace;
- plánování dopravy;
- plánování materiálů;
- plánování kapacit podle harmonogramu;
- zobrazení vytížení zdrojů;
- upozornění na kapacitní kolize;
- plánování na úrovni zakázky, střediska, závodu, divize nebo celé společnosti.

3.3.6 Finanční plán a cashflow

Webová aplikace musí umožnit sestavení finančního plánu a plánu cashflow zakázky.

Systém musí umožnit alespoň:

- vytvoření finančního plánu z rozpočtu, kalkulace nebo harmonogramu;
- členění finančního plánu podle období;
- plánování nákladů;
- plánování výnosů;
- plánování cashflow;
- sledování odchylek mezi plánem a skutečností;
- export finančního plánu do XLSX.

3.4 MODUL TVORBA HARMONOGRAMU

Zadavatel připouští, aby část funkcionalit modulu HMG byla zajištěna integrací s existujícím nástrojem třetí strany, pokud tím budou splněny požadavky této Technické specifikace a bude zajištěna práce s daty ve Webové aplikaci.

Webová aplikace musí v oblasti HMG umožnit alespoň:

- načtení vstupního souboru v tabulkovém formátu;
- práci s položkami, objekty nebo dílčími celky zakázky;
- tvorbu harmonogramu v grafickém nebo tabulkovém rozhraní;
- úpravu časového rozsahu jednotlivých činností;
- vazbu HMG na finanční plán;
- export HMG do XLSX nebo PDF;
- zobrazení HMG podle zvoleného období;
- předání dat z HMG do navazujících modulů.

3.5 MODUL KALKULACE

Zadavatel připouští, aby část kalkulačních funkcionalit byla zajištěna integrací s existujícím kalkulačním nebo rozpočtovým nástrojem, pokud tím budou splněny požadavky této Technické specifikace a bude zajištěna práce s daty ve Webové aplikaci.

Webová aplikace musí v oblasti kalkulací umožnit alespoň:

- práci s výstupy z modulu HMG;
- doplnění nákladů zadavatele;
- doplnění nabídek subdodavatelů;
- doplnění nákladů na mzdy, dopravu, režii, dílnu nebo jiné nákladové druhy;
- zobrazení výsledků kalkulace podle zvolených parametrů;
- porovnání variant kalkulace;
- dodatečnou úpravu kalkulace;
- export kalkulace do XLSX;
- předání výstupních dat do modulu Sledování zakázek a Kontroling.

Webová aplikace musí obsahovat nebo podporovat adresář dodavatelů.

Adresář dodavatelů musí umožnit alespoň:

- evidenci identifikačních údajů dodavatele;
- evidenci kontaktních osob;
- evidenci vazby dodavatele na zakázky;
- evidenci typu poskytovaného plnění;
- využití údajů dodavatele ve výstupech, objednávkách, smlouvách nebo přehledech;
- možnost doplnění údajů z veřejných registrů, pokud bude tato integrace technicky dostupná a sjednaná v rámci analýzy.

3.6 MODUL REALIZACE STAVBY

3.6.1 Evidence realizační fáze

Webová aplikace musí umožnit řízení realizační fáze zakázky.

Systém musí umožnit alespoň:

- zobrazení aktivních zakázek ve fázi realizace;
- zobrazení odpovědných osob;
- evidenci realizačních termínů;
- evidenci smluvních milníků;
- evidenci plnění harmonogramu;
- evidenci změn a změnových řízení;
- evidenci dokumentace realizační fáze;
- evidenci subdodavatelů a dodavatelů materiálu;
- přístup k prvotním dokladům;
- sledování otevřených úkolů, rizik a požadavků.

3.6.2 **Soupisy provedených prací a milníková fakturace**

Webová aplikace musí podporovat zpracování soupisů provedených prací a podkladů pro fakturaci.

Systém musí umožnit alespoň:

- zpracování soupisů provedených prací podle zakázky, objektu, dílčího celku nebo položky;
- evidenci procentního nebo položkového čerpání;
- evidenci milníků;
- vazbu na smluvní fakturační podmínky;
- úpravu a kontrolu soupisu;
- export soupisu do XLSX nebo PDF;
- předání dat do modulu Čerpání a Kontroling.

3.6.3 **Změny a změnové listy**

Webová aplikace musí umožnit evidenci změn a změnových řízení.

Systém musí umožnit alespoň:

- založení změny;
- popis změny;
- evidenci důvodu změny;
- evidenci finančního dopadu změny;
- evidenci termínového dopadu změny;
- evidenci stavu změny;
- přiložení souvisejících dokumentů;
- vazbu změny na zakázku, objekt, položku nebo smlouvu;
- export přehledu změn;
- zohlednění schválených změn v navazujících modulech.

3.6.4 Termíny a upozornění v realizační fázi

Webová aplikace musí automaticky upozorňovat na důležité termíny v realizační fázi.

Systém musí umožnit alespoň upozornění na:

- blíží se smluvní termíny;
- prodlení s činností;
- blíží se termín subdodavatele;
- blíží se termín dodávky materiálu;
- chybějící dokumenty;
- nutnost odevzdání dokumentace;
- nutnost zpracování připomínek;
- nedořešenou změnu;
- nesoulad skutečného vývoje s harmonogramem nebo finančním plánem.

3.7 MODUL SLEDOVÁNÍ ZAKÁZEK

Webová aplikace musí umožnit sledování ekonomického vývoje zakázky.

Systém musí umožnit alespoň:

- převzetí vstupní kalkulace;
- zobrazení zakázky v tabulkovém rozhraní;
- vkládání skutečných nákladů;
- import skutečných nákladů z účetních nebo jiných datových zdrojů, pokud budou dostupné;
- rozúčtování nákladů podle dodavatelů, středisek, činností nebo položek;
- dodatečnou úpravu vstupní kalkulace;
- automatickou aktualizaci navazujících přehledů;
- sledování rozdílů mezi plánem, kalkulací a skutečností;
- export dat do XLSX;
- předání dat do modulu Kontroling.

3.8 MODUL ČERPÁNÍ

Webová aplikace musí podporovat evidenci a kontrolu čerpání vůči objednateli i subdodavatelům.

Systém musí umožnit alespoň:

- evidenci čerpání vůči objednateli;
- čerpání podle položek, procent nebo milníků;
- kontrolu přečerpání;
- evidenci čerpání subdodavatelů;

- přefakturace;
- evidenci zádržného;
- evidenci poslední fakturace ve vazbě na předání dodávky nebo splnění podmínek;
- možnost sdílení vybraných dat nebo formulářů s externím subjektem, pokud to zadavatel požaduje;
- import vyplněných dat z XLSX, pokud externí subjekt nebude pracovat přímo v systému;
- export přehledů čerpání.

3.9 MODUL BOZP A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Webová aplikace musí podporovat evidenci a tvorbu dokumentace BOZP a technologických postupů.

Systém musí umožnit alespoň:

- evidenci dokumentů BOZP podle zakázky;
- využití přednastavených vzorů dokumentů;
- generování dokumentů na základě zadaných údajů;
- manuální úpravu dokumentů;
- archivaci podepsaných nebo naskenovaných dokumentů;
- evidenci splnění podmínek BOZP u subdodavatelů;
- upozornění na chybějící dokumenty BOZP;
- vazbu na kontroloving nebo fakturaci v případě, že zadavatel stanoví, že subdodavatel nesmí fakturovat bez splnění definovaných podmínek.

3.10 MODUL ÚČETNICTVÍ A DOKLADY

Webová aplikace musí podporovat evidenci účetních a provozních dokladů ve vazbě na zakázku.

Systém musí umožnit alespoň:

- evidenci účetních dokladů k zakázce;
- evidenci příloh účetních dokladů;
- evidenci dodacích listů;
- evidenci vážních lístků;
- evidenci výdajových dokladů, pokud bude tato funkce zadavatelem požadována;
- evidenci kontace zakázek;
- potvrzení nebo schválení kontace oprávněnou osobou;
- databázi dokladů bez běžné uživatelské editace po schválení nebo uzavření;
- vyhledávání dokladů podle zakázky, dodavatele, data, částky nebo typu dokladu;
- export přehledů do XLSX.

Webová aplikace musí umožnit tvorbu objednávek a smluvních dokumentů podle přednastavených vzorů, pokud budou tyto vzory zadavatelem dodány a schváleny.

3.11 MODUL DOKUMENTACE STAVBY

Webová aplikace musí umožnit řízenou evidenci dokumentace stavby.

Systém musí umožnit alespoň:

- archiv projektové a realizační dokumentace;
- evidenci stupně dokumentace;
- evidenci revizí dokumentace;
- označení aktuální verze dokumentu;
- archiv technické dokumentace;
- archiv montážních návodů, pracovních postupů a technických návodů;
- tvorbu manuálu stavby z přednastavených vzorů a importovaných podkladů;
- export dokumentace nebo její části do tiskového formátu;
- vytvoření rejstříku dokumentace pro účely předání stavby;
- evidenci fotodokumentace;
- automatické zmenšení fotografií nebo jejich optimalizaci pro ukládání, pokud bude tato funkce sjednána;
- přiřazení fotografie k zakázce, objektu, činnosti, datu nebo složce.

3.12 MODUL STAVBA

Webová aplikace musí podporovat provozní komunikaci a sběr požadavků ze stavby.

Systém musí umožnit alespoň:

- evidenci požadavků stavby;
- členění požadavků podle typu;
- požadavky na materiál;
- požadavky na stroje;
- požadavky na pracovníky;
- požadavky na autodopravu;
- evidenci stavu požadavku;
- přiřazení požadavku odpovědné osobě;
- vazbu požadavku na zakázku;
- zobrazení kalendáře stavby;
- evidenci plánovaných činností;
- evidenci kontrol;
- evidenci provozních záznamů stavby.

3.13 MOBILNÍ ROZHRAŇÍ

Webová aplikace musí být dostupná také prostřednictvím mobilního rozhraní nebo mobilní aplikace, pokud Zhotovitel zvolí tento způsob řešení.

Mobilní rozhraní musí umožnit alespoň:

- pořizování fotodokumentace;
- přiřazení fotodokumentace k zakázce, složce, datu nebo činnosti;
- skenování nebo fotografické ukládání dokumentů;
- ukládání dokumentů do přednastavených složek;
- zadávání požadavků na materiál, dopravu, stroje nebo pracovníky;
- přístup k vybrané projektové dokumentaci;
- evidenci docházky nebo podkladů pro docházku, pokud bude tato funkce součástí sjednaného rozsahu;
- poznámkový blok;
- přístup ke kalendáři stavby;
- práci v uživatelském rozhraní přizpůsobeném mobilním zařízením.

3.14 PC ROZHRAŇÍ

Webová aplikace musí být dostupná prostřednictvím běžného webového prohlížeče na PC.

PC rozhraní musí umožnit alespoň:

- práci se všemi relevantními moduly podle uživatelských oprávnění;
- skenování dokumentů nebo ukládání naskenovaných dokumentů do přednastaveného místa;
- přístup k projektové dokumentaci;
- přístup ke sdíleným souborům;
- evidenci docházky nebo podkladů pro docházku, pokud bude tato funkce součástí sjednaného rozsahu;
- evidenci požadavků na materiál a autodopravu;
- přístup k dokumentům BOZP;
- přístup k seznamu dodavatelů pro zakázku;
- přístup k technickým návodům a pracovním postupům;
- vedení elektronického stavebního deníku nebo integraci s elektronickým stavebním deníkem, pokud bude tato funkce sjednána;
- plánovací kalendář stavby;
- exporty a manažerské přehledy.

3.15 MODUL KONTROLING

Webová aplikace musí obsahovat modul Kontroling pro průběžné vyhodnocování zakázek a celkový manažerský přehled.

Systém musí umožnit alespoň:

- přehled zakázky podle vybraných parametrů;
- porovnání plánu, kalkulace a skutečnosti;
- sledování nákladů;
- sledování výnosů;
- sledování cashflow;
- sledování termínů;
- sledování subdodavatelů;
- sledování spotřeby zdrojů;
- upozornění na neplnění kalkulace;
- upozornění na neplnění finančního plánu;
- upozornění na rizikové navyšování nákladů;
- upozornění na termínové riziko;
- vyhodnocení zakázky po jejím dokončení;
- export kontrolingových přehledů do XLSX nebo PDF.

3.16 CENTRÁLNÍ KONTROLING

Webová aplikace musí umožnit souhrnné vyhodnocení zakázek za zadavatele.

Systém musí umožnit alespoň:

- souhrnné vyhodnocení podle zakázek;
- souhrnné vyhodnocení podle organizačních jednotek;
- souhrnné vyhodnocení podle středisek;
- souhrnné vyhodnocení podle typových nákladů;
- souhrnné vyhodnocení podle kalkulačních položek;
- vyhodnocení spotřeby materiálů;
- vyhodnocení využití strojů;
- vyhodnocení mzdových nebo personálních nákladů;
- analýzu a sledování subdodavatelů;
- přehled výrobních plánů;
- přehled zásoby práce;
- manažerské dashboardy pro vedení zadavatele.

3.17 MODUL ODEVZDÁNÍ STAVBY, ZÁRUKA A REKLAMACE

Webová aplikace musí podporovat proces odevzdání zakázky, záruční evidence a reklamací.

Systém musí umožnit alespoň:

- evidenci dokumentů potřebných pro odevzdání stavby;

- plánování revizí, zkoušek a dalších předávacích dokumentů;
- upozornění na chybějící předávací dokumenty;
- tvorbu odevzdávacích protokolů podle vzorů;
- vazbu odevzdávacích protokolů na smluvní dokumenty;
- evidenci záručních dob;
- upozornění na končící záruční dobu;
- evidenci reklamací;
- evidenci stavu reklamace;
- přiřazení reklamace odpovědné osobě;
- vazbu reklamace na dokumentaci projektu;
- vyhodnocení reklamací a opakujících se vad;
- hodnocení dodavatelů, pokud bude tato funkce zadavatelem požadována.

4 POŽADAVKY NA KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI A SLEDOVANÉ UKAZATELE

4.1 DOSTUPNOST A PROVOZ

Webová aplikace musí být navržena pro běžný provoz zadavatele v pracovních dnech i pro přístup pracovníků ze staveb.

Zhotovitel musí v rámci analýzy navrhnout a se zadavatelem odsouhlasit:

- provozní model aplikace;
- požadavky na hosting nebo provozní infrastrukturu;
- způsob zálohování;
- způsob obnovy dat;
- rozsah administrace;
- rozsah technické podpory;
- způsob řešení incidentů;
- způsob nasazování aktualizací.

4.2 VÝKON A ODEZVA

Webová aplikace musí být navržena tak, aby při běžném provozu umožňovala plynulou práci uživatelů.

Zhotovitel musí v rámci analýzy určit a následně splnit přiměřené výkonové parametry, zejména:

- počet současně pracujících uživatelů;
- předpokládaný objem zakázek;
- předpokládaný objem dokumentů;

- předpokládaný objem fotografií;
- odezvu běžných uživatelských operací;
- rozsah dat pro dashboardy a reporty.

4.3 BEZPEČNOST

Webová aplikace musí být navržena s ohledem na ochranu obchodních, ekonomických, technických, osobních a provozních dat zadavatele.

Zhotovitel musí zajistit alespoň:

- řízení přístupových oprávnění;
- autentizaci uživatelů;
- ochranu administrátorských účtů;
- šifrovanou komunikaci;
- oddělení uživatelských rolí;
- auditní stopu;
- ochranu proti běžným webovým zranitelnostem;
- bezpečné ukládání hesel;
- pravidla pro správu uživatelských účtů;
- možnost deaktivace uživatele;
- základní bezpečnostní dokumentaci.

4.4 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud Webová aplikace zpracovává osobní údaje, musí být navržena tak, aby zadavatel mohl plnit povinnosti podle právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Webová aplikace musí umožnit alespoň:

- řízení přístupů k osobním údajům;
- omezení přístupu podle rolí;
- dohledatelnost přístupů a změn;
- export vybraných údajů, pokud to bude potřebné pro plnění zákonných povinností;
- nastavení uchovávání dat podle pokynů zadavatele.

4.5 UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST

Webová aplikace musí být navržena tak, aby ji mohli používat pracovníci zadavatele s různou úrovní digitálních dovedností.

Zhotovitel musí zajistit zejména:

- srozumitelnou strukturu modulů;
- jednotné ovládání napříč systémem;
- přehledné formuláře;

- validaci vyplňovaných údajů;
- uživatelsky srozumitelné chybové hlášky;
- responzivní rozhraní;
- přiměřené přizpůsobení mobilním zařízením;
- snadnou orientaci v zakázce, dokumentaci a úkolech.

4.6 EXPORTY A REPORTY

Webová aplikace musí umožnit export dat a tvorbu přehledů.

Systém musí umožnit alespoň:

- export tabulkových dat do XLSX;
- export dokumentů nebo přehledů do PDF;
- filtrování dat před exportem;
- tvorbu manažerských přehledů;
- tvorbu přehledů pro zakázku;
- tvorbu přehledů pro středisko;
- tvorbu přehledů pro kontroling;
- opakované použití nastavení vybraných reportů, pokud to bude v rámci analýzy vyhodnoceno jako potřebné.

4.7 ŠKÁLOVATELNOST A ROZŠÍŘITELNOST

Webová aplikace musí být navržena jako rozšiřitelné řešení.

Zhotovitel musí zajistit, aby bylo možné systém dále rozvíjet zejména v těchto směrech:

- rozšíření počtu uživatelů;
- rozšíření počtu zakázek;
- doplnění dalších modulů;
- doplnění dalších reportů;
- doplnění integrací;
- úprava workflow;
- úprava šablon dokumentů;
- úprava číselníků a parametrů.

5 POŽADAVKY NA FÁZE A VÝSTUPY

5.1 ANALÝZA

5.1.1 Rozsah analýzy

Zhotovitel musí provést detailní analýzu požadavků zadavatele, procesů zadavatele, stávajícího způsobu práce a požadovaného cílového stavu Webové aplikace.

Analýza musí zahrnovat alespoň:

- identifikaci uživatelských rolí;
- identifikaci hlavních procesů zadavatele;
- popis cílových procesů v systému;
- vymezení rozsahu jednotlivých modulů;
- vymezení datových entit a jejich vazeb;
- vymezení dokumentových toků;
- vymezení workflow a schvalování;
- vymezení notifikací a upozornění;
- vymezení integračních potřeb;
- vymezení importů a exportů;
- vymezení reportů a dashboardů;
- vymezení požadavků na mobilní rozhraní;
- vymezení požadavků na bezpečnost;
- vymezení požadavků na migraci nebo založení počátečních dat;
- návrh etapizace implementace.

5.1.2 Výstupy analýzy

Zhotovitel musí zadavateli předat alespoň tyto výstupy:

- analytický dokument;
- procesní mapu nebo popis cílových procesů;
- návrh modulové struktury;
- návrh uživatelských rolí a oprávnění;
- návrh datového modelu v přiměřené podrobnosti;
- návrh integrační architektury;
- návrh akceptačních kritérií;
- návrh akceptačních scénářů;
- aktualizovaný harmonogram realizace;
- seznam otevřených otázek a rizik.

5.1.3 Součinnost zadavatele

Zadavatel poskytne Zhotoviteli zejména:

- účast klíčových uživatelů na analytických jednáních;
- popis stávajících procesů;
- vzory používaných dokumentů;
- ukázky používaných tabulek a evidencí;
- informace o stávajících systémech;

- informace o požadovaných uživatelských rolích;
- připomínky k analytickým výstupům;
- schválení rozsahu Webové aplikace.

5.2 UX/UI NÁVRH

5.2.1 Rozsah UX/UI návrhu

Zhotovitel musí zpracovat UX/UI návrh Webové aplikace.

UX/UI návrh musí zahrnovat alespoň:

- návrh struktury aplikace;
- návrh navigace;
- návrh hlavních obrazovek;
- návrh zakázkového detailu;
- návrh dashboardů;
- návrh formulářů;
- návrh tabulkových přehledů;
- návrh mobilního rozhraní;
- návrh uživatelského workflow;
- návrh grafického vzhledu v souladu s vizuální identitou zadavatele nebo zadavatelem schváleným grafickým směrem.

5.2.2 Výstupy UX/UI návrhu

Zhotovitel musí zadavateli předat alespoň:

- wireframy hlavních obrazovek;
- návrh struktury aplikace;
- grafický návrh hlavních obrazovek;
- návrh mobilního zobrazení;
- návrh základních dashboardů;
- prototyp nebo klikací návrh, pokud bude tento výstup sjednán v rámci analýzy;
- zapracování připomínek zadavatele v rozsahu sjednaném ve smlouvě.

5.2.3 Součinnost zadavatele

Zadavatel poskytne Zhotoviteli zejména:

- vstupy k vizuální identitě;
- připomínky k wireframům;
- připomínky ke grafickému návrhu;
- účast klíčových uživatelů na ověření použitelnosti;
- schválení UX návrhu;
- schválení UI návrhu.

5.3 IMPLEMENTACE

5.3.1 Rozsah implementace

Zhotovitel musí provést implementaci Webové aplikace v rozsahu schváleném v analytické fázi a v souladu s touto Technickou specifikací.

Implementace musí zahrnovat alespoň:

- vytvoření nebo konfiguraci aplikačního jádra;
- vytvoření nebo konfiguraci uživatelského rozhraní;
- implementaci modulů;
- implementaci rolí a oprávnění;
- implementaci workflow;
- implementaci notifikací;
- implementaci importů a exportů;
- implementaci reportů;
- implementaci dashboardů;
- implementaci mobilního rozhraní;
- implementaci auditní stopy;
- implementaci bezpečnostních opatření;
- integraci s externími aplikacemi nebo zdroji dat v rozsahu schváleném v analýze.

5.3.2 Výstupy implementace

Zhotovitel musí zadavateli předat alespoň:

- funkční Webovou aplikaci;
- testovací prostředí, pokud bude sjednáno;
- produkční prostředí;
- administrační přístup;
- uživatelské účty nebo mechanismus jejich správy;
- technickou dokumentaci;
- uživatelskou dokumentaci;
- administrátorskou dokumentaci;
- seznam implementovaných funkcí;
- popis známých omezení, pokud existují;
- instalační nebo provozní postupy, pokud jsou pro provoz systému relevantní.

5.3.3 Součinnost zadavatele

Zadavatel poskytne Zhotoviteli zejména:

- přístup k potřebným podkladům;
- rozhodnutí k otevřeným otázkám;

- schválení dílčích výstupů;
- testovací data;
- kontakty na správce stávajících systémů;
- součinnost při ověřování integrací;
- určení klíčových uživatelů pro testování.

5.4 INTERNÍ TESTOVÁNÍ

Zhotovitel musí před předáním Webové aplikace zadavateli provést interní testování.

Interní testování musí zahrnovat alespoň:

- testování funkčností;
- testování uživatelských rolí a oprávnění;
- testování workflow;
- testování importů a exportů;
- testování reportů;
- testování mobilního rozhraní;
- testování responzivity;
- testování v podporovaných webových prohlížečích;
- základní bezpečnostní testování;
- testování výkonu v rozsahu odpovídajícím předpokládanému provozu;
- testování zálohování a obnovy, pokud je tato oblast součástí dodávky Zhotovitele.

Zhotovitel musí zadavateli předat:

- protokol o interním testování;
- seznam testovaných oblastí;
- seznam zjištěných vad;
- informaci o odstranění vad;
- verzi aplikace předkládanou k akceptaci.

5.5 AKCEPTAČNÍ PROCES

5.5.1 Akceptační scénáře

Zhotovitel musí připravit akceptační scénáře pro ověření splnění požadavků zadavatele.

Akceptační scénáře musí pokrývat alespoň:

- založení a správu zakázky;
- práci s dokumentací;
- nabídkovou fázi;
- plánování a přípravu;
- harmonogram;

- kalkulaci;
- realizaci stavby;
- sledování zakázek;
- čerpání;
- účetní a provozní doklady;
- dokumentaci stavby;
- mobilní sběr dat;
- kontroling;
- odevzdání zakázky;
- správu rolí a oprávnění;
- exporty a reporty;
- auditní stopu;
- vybrané integrační vazby.

5.5.2 **Provedení akceptace**

Zhotovitel musí provést akceptační proces za účasti zadavatele.

Akceptační proces musí zahrnovat alespoň:

- předání verze aplikace k akceptaci;
- provedení akceptačních scénářů;
- zaznamenání výsledků;
- evidenci vad a nedodělků;
- kategorizaci vad podle závažnosti;
- odstranění vad bránících akceptaci;
- opakované ověření odstraněných vad;
- vyhotovení akceptačního protokolu.

5.5.3 **Výstupy akceptace**

Zhotovitel musí zadavateli předat alespoň:

- akceptační scénáře;
- akceptační protokol;
- seznam vad a nedodělků;
- potvrzení odstranění vad bránících akceptaci;
- finální uživatelskou dokumentaci;
- finální technickou dokumentaci;
- podklady pro zahájení produkčního provozu.

Zhotovitel musí na závěr akceptačního procesu zajistit uvedení Webové aplikace do produkčního provozu.

5.6 ŠKOLENÍ

Zhotovitel musí provést školení uživatelů a administrátorů v rozsahu potřebném pro řádné užívání Webové aplikace.

Školení musí zahrnovat alespoň:

- školení administrátorů;
- školení klíčových uživatelů;
- školení práce se zakázkou;
- školení práce s dokumentací;
- školení plánování a přípravy;
- školení realizačních funkcí;
- školení mobilního rozhraní;
- školení kontrolingu;
- školení správy uživatelských rolí;
- předání školicích materiálů.